Binomialverteilung, Normalverteilung, Signifikanztest

Es ist bekannt, dass 40% der Erwachsenen in Deutschland häufig Sachbücher lesen. Die Zufallsgröße X beschreibt die Anzahl der Deutschen in einer Stichprobe, die häufig Sachbücher lesen.

a) Berechne die Wahrscheinlichkeiten dafür, dass in einer Stichprobe vom Umfang $n = 20$ folgende Ereignisse auftreten:
   A. $X = 10$
   B. $6 \leq X \leq 10$
   C. $X \geq 15$

b) Es wird vermutet, dass der Anteil der Sachbuchleser in Sachsen-Anhalt über dem Bundesdurchschnitt liegt. Um dies zu überprüfen, werden 100 erwachsene einem Signifikanztest unterzogen. Sind darunter mindestens 45 Sachbuchleser, wird für $H_1: p > 0{,}4$ entschieden. Andernfalls wird für $H_0: p = 0{,}4$ entschieden. Berechne das Signifikanzniveau, d.h. den α-Fehler des Tests.

c) Der Test aus b) soll so verbessert werden, dass das Signifikanzniveau 5% beträgt. Wie muss die Entscheidungsregel nun lauten?

d) Wie viele Personen müsste man mindestens befragen, damit mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 99% wenigstens eine Person darunter ist, die häufig Sachbücher liest?

e) Der Anteil der Berufstätigen unter den Erwachsenen beträgt 60%. In der Gruppe liegt der Anteil der Sachbuchleser bei 50%. Welcher Prozentsatz der Sachbuchleser ist berufstätig?

Lösung

a) Hier benutzen wir wie gewohnt die Summenformel

A. $n = 20,\ p = 0{,}4$

$$\binom{20}{10} \cdot 0{,}4^{10} \cdot 0{,}6^{20-10} = \mathbf{11{,}71\%}$$

B.

$$\sum_{k=6}^{10} \binom{20}{k} \cdot 0{,}4^{k} \cdot 0{,}6^{20-k} = \mathbf{74{,}69\%}$$

C. Wir wissen:

$$\mathrm{P}_{(X \geq 15)} = 1 - \mathrm{P}_{(X \leq 14)}$$

$$\mathrm{P}_{(X \leq 14)} = \sum_{k=0}^{14} \binom{20}{k} \cdot 0{,}4^{k} \cdot 0{,}6^{20-k} = 0{,}9984$$

$$1 - 0{,}9984 = \mathbf{0{,}16\%}$$

b) Hier sollen wir den α-Fehler bestimmen, also $\mathrm{P}_{(X \geq 45)} = 1 - \mathrm{P}_{(X \leq 44)}$

$$\mathrm{P}_{(X \leq 44)} = \sum_{k=0}^{44} \binom{100}{k} \cdot 0{,}4^{k} \cdot 0{,}6^{100-k} = 0{,}8211$$

$$1 - 0{,}8211 = \mathbf{17{,}89\%}$$

c) Hier setzen wir einfach Werte für n in der Summe ein und sehen, was für ein Ergebnis rauskommt oder man liest im Tafelwerk ab. $k = 49$

d) $\mathrm{P}_{(X \geq 1)} \geq 0{,}99$

$$1 - \mathrm{P}_{(X=0)} \geq 0{,}99$$

$$-\mathrm{P}_{(X=0)} \geq -0{,}01$$

$$\mathrm{P}_{(X=0)} \leq 0{,}01$$

$\mathrm{P}_{(X=k)}$ ist definiert als $\binom{n}{k} \cdot p^{k} \cdot (1-p)^{n-k}$

Für $k = 0,\ p = 0{,}4$

$$\binom{n}{0} \cdot 0{,}4^{0} \cdot (1 - 0{,}4)^{n-0} \leq 0{,}01$$

$$1 \cdot 1 \cdot 0{,}6^{n} \leq 0{,}01$$

$$n \cdot \ln(0{,}6) \leq \ln(0{,}01)$$

$$n \cdot (-0{,}51) \leq -4{,}61$$

$$n \geq 9{,}01$$

A: Es müssten mindestens 10 Personen befragt werden, damit man auf eine Wahrscheinlichkeit von 99% kommt.

e) Hier wenden wir die Vier Felder Tafel an.

	Berufstätig	Nicht berufstätig	
Sachbuch Leser			
Nicht Sachbuch Leser			

Gegeben ist, dass der Anteil der Berufstätigen bei 60% liegt. Des Weiteren wissen wir, dass der Anteil der Sachbuchleser von den Berufstätigen bei 50% liegt, also bei 30% liegt. Aus der Aufgabe wissen wir, dass im gesamten Bild 40% der Personen Sachbücher lesen. Diese Angaben tragen wir ein.

	Berufstätig	Nicht berufstätig	
Sachbuch Leser	30%		40%
Nicht Sachbuch Leser			
	60%		100%

Jetzt können wir die übrigen Felder ausfüllen, sodass wir in den Reihen immer auf 100% kommen.

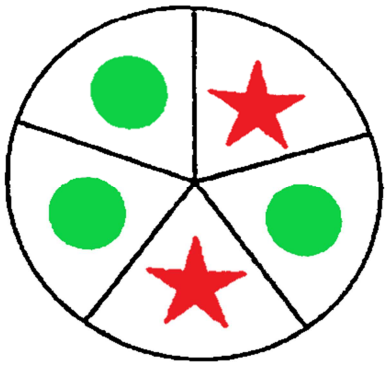
	Berufstätig	Nicht berufstätig	
Sachbuch Leser	30%	10%	40%
Nicht Sachbuch Leser	30%	30%	60%
	60%	40%	100%

Nun sollen wir berechnen, welcher Prozentanteil der Sachbuchleser berufstätig sind.
Dafür rechnen wir:

$$\frac{\text{Sachbuchleser}_{\text{Berufstätig}}}{\text{Sachbuchleser}_{\text{Gesamt}}} = \frac{30\%}{40\%} = 0{,}75 = \mathbf{75}\%$$

Normalverteilung

1. Das abgebildete Glücksrad wird 200-mal gedreht. X sei die Anzahl der dabei insgesamt erzielten roten Sterne.
   a) Berechne den Erwartungswert μ und die Standardabweichung σ von X.
   b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für folgende Ereignisse?
      I. Es kommt genau 80-mal ein roter Stern.
      II. Die Anzahl der roten Sterne ist nicht größer als die Anzahl der grünen Kreise.
      III. Es gilt $60 \leq X \leq 100$.



2.
   a) Welche Bedingung muss erfüllt sein, damit die Binomialverteilung mit den Parametern n und p durch die Normalverteilung approximiert werden darf.
   b) Eine Maschine produziert mit einem Ausschussanteil von 5%. Die Zufallsgröße X beschreibt die Anzahl der fehlerhaften Teile in einer Stichprobe. Welchen Umfang muss die Stichprobe mindestens haben, damit die Binomialverteilung von X durch die Normalverteilung approximiert werden darf?

3. Eine Maschine befüllt Falschen. In 2% der Fälle wird die Normfüllmenge unterschritten. Ein Großkunde führt eine Stichprobe durch, indem er 1000 Flaschen prüft.
   a) Welche Anzahl von unterfüllten Flaschen wird bei einer solchen Stichprobe im Durchschnitt erwartet? Wie groß ist die Standardabweichung?
   b) Ist die Stichprobe hinreichend groß, um die Normalverteilung anwenden zu können?
   c) Mit welcher Wahrscheinlichkeit findet der Kunde höchstens zwanzig unterfüllte Flaschen? Mit welcher Wahrscheinlichkeit findet er dreißig oder mehr unterfüllte Flaschen?
   d) Mit welcher Wahrscheinlichkeit findet der Kunde 20 bis 30 unterfüllte Flaschen?

Lösung

1.

a) Wir schreiben wieder die Werte heraus:

$$n = 200, \qquad p = \frac{2}{5}$$

$$\mu = n \cdot p = 200 \cdot \frac{2}{5} = \mathbf{80}$$

$$\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot (1-p)} = \sqrt{200 \cdot \frac{2}{5} \cdot \left(1 - \frac{2}{5}\right)} = \mathbf{10,95}$$

b)

I. Hier müssen wir die Näherungsformel verwenden.

$$\mathrm{P}_{(X=80)} \approx \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(80-\mu)^2}{2 \cdot \sigma^2}} = \frac{1}{10,95 \cdot \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(80-80)^2}{2 \cdot 10,95^2}} = \mathbf{5,76\%}$$

II. Hier berechnen wir $\mathrm{P}_{(X \leq 100)} = \frac{1}{10,95 \cdot \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(100-80)^2}{2 \cdot 10,95^2}} = \mathbf{0,09\%}$

III. Hier berechnen wir $\mathrm{P}_{(X \leq 100)} - \mathrm{P}_{(X \leq 60)}$ mit der Näherungsformel Φ

$$z_1 = \frac{100 + 0,5 - 80}{10,95} = 1,87, \qquad z_2 = \frac{60 - 0,5 - 80}{10,95} = -1,87$$

$$\Phi_{(1,87)} - \Phi_{(-1,87)}$$

$$0,9625 - (1 - 0,9625) = \mathbf{92,5\%}$$

2.

a) Die Laplace Bedingung $\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot (1-p)} > 3$ muss erfüllt sein.

b) Bei dieser Aufgabe müssen wir σ aufstellen und nach n umformen:

$$\sigma = \sqrt{n \cdot 0,05 \cdot (1 - 0,05)} > 3$$

$$\sigma = \sqrt{n \cdot 0,0475} > 3$$

$$n \cdot 0,0475 > 9$$

$$n > \frac{9}{0,0475}$$

$$n > 189,47$$

A: Die Stichprobe muss mindestens einen Umfang von $\mathbf{190}$ haben.

3.

a) $\boldsymbol{\mu = 20,\ \sigma = 4,43}$

b) **Ja, die Laplace Bedingung $\boldsymbol{\sigma > 3}$ gilt. Deshalb kann man die Normalverteilung anwenden.**

c) Wir approximieren wieder mit der Funktion Φ

$$z = \frac{20 + 0,5 - 20}{4,43} = 0,12 \rightarrow \mathrm{P} = 0,5478$$

A: Der Kunde findet mit $\mathbf{54,78\%}$ höchstens $\mathbf{20}$ unterfüllte Flaschen.

$$z = \frac{30 + 0,5 - 20}{4,43} = 2,37 \rightarrow \mathrm{P} = 0,9911$$

A: Der Kunde findet mit $\mathbf{99,11\%}$ höchstens $\mathbf{30}$ unterfüllte Flaschen.

d) $\Phi_{(2,37)} - \Phi_{(0,12)} = 0,9911 - 0,5478 = 0,4433$

A: Der Kunde findet mit $\mathbf{44,33\%}$ $\mathbf{20}$ bis $\mathbf{30}$ unterfüllte Flaschen.

Schatztruhe

In einer Schatztruhe eines Königs befinden sich viele Golddukaten und viele Silberlinge. Der Anteil der Golddukaten liegt bei 60% $(H_0: p = 0{,}6)$

a) Der König lässt sich von seinem Schatzkanzler 50 zufällig aus der Truhe gegriffene Geldstücke bringen. Wie viele Golddukaten kann er erwarten? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass er genau 30 Golddukaten erhält?

b) Für ein großes Festbankett werden der Schatztruhe zufällig 400 Geldstücke entnommen. Bestimme die Wahrscheinlichkeit folgender Ereignisse

   A. Unter den entnommenen Geldstücken befinden sich mindestens 250 Golddukaten.

   B. Unter den Geldstücken sind mindestens 230 und höchstens 245 Golddukaten.

c) Der König hat den Verdacht, dass sein Hofmarschall heimlich einen Teil der Golddukaten durch Silberlinge ersetzt hat. Der König entschließt sich zu folgendem Testverfahren:
   Der Schatzkiste werden willkürlich 200 Geldstücke entnommen. Wenn unter diesen mindestens 110 Golddukaten sind, will er dem Hofmarschall weiter sein Vertrauen schenken. Wie groß ist die Gefahr, dass der König nach dem Ergebnis der Stichprobe seinen Hofmarschall fälschlicherweise des Betruges bezichtigt?

Lösung

a) $\mathrm{P}_{(X=30)}$

$$n = 50, \qquad p = 0{,}6,$$
$$\binom{50}{30} \cdot p^{30} \cdot 0{,}4^{50-30} = \mathbf{11{,}46\%}$$

b)

A. Hier müssen wir die Normalverteilung anwenden.

$$z = \frac{250 + 0{,}5 - 400 \cdot 0{,}6}{\sqrt{400 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}4}} = 1{,}07$$
$$\Phi_{(1{,}07)} = 0{,}8572$$

A: Die Chance, dass mindestens $\mathbf{250}$ Golddukaten entnommen werden liegt bei $\mathbf{85{,}72\%}$.

B. $\mathrm{P}_{(230 \leq X \leq 245)}$

$$\mathrm{P}_{(X \leq 245)} - \mathrm{P}_{(X \leq 230)}$$
$$\mathrm{z}_1 = \frac{245 + 0{,}5 - 400 \cdot 0{,}6}{\sqrt{400 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}4}} = 0{,}56, \qquad z_2 = \frac{230 - 0{,}5 - 240}{9{,}8} = -0{,}97$$
$$\Phi_{(0{,}56)} - \Phi_{(-0{,}97)}$$
$$0{,}7123 - (1 - 0{,}8340)$$
$$0{,}5463$$

A: Zu $\mathbf{54{,}63\%}$ befinden sich mindestens $\mathbf{230}$ Goldstücke und höchstens $\mathbf{245}$ Goldstücke.

c) $\mathrm{P}_{(X \leq 109)}$

$$\mu = 120, \qquad \sigma = 6{,}93$$
$$z = \frac{109 + 0{,}5 - 120}{6{,}93} = -1{,}52$$
$$\Phi_{(-1{,}52)} = 1 - 0{,}9357 = 0{,}0643$$

A: Die Wahrscheinlichkeit, dass er seinen Hofmarschall fälschlicherweise beschuldigt liegt bei $\mathbf{6{,}43\%}$.